ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: **Pham** Jméno: **Minh Tu** Osobní číslo: **525877**

Fakulta/ústav: **Fakulta elektrotechnická**

Zadávající katedra/ústav: **Katedra kybernetiky**

Studijní program: **Otevřená informatika**

Specializace: **Základy umělé inteligence a počítačových věd**

II. ÚDAJE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI

Název bakalářské práce:

Rozpoznávání vizuálních objektů s detekcí neznámých vstupů

Název bakalářské práce anglicky:

Visual Object Recognition with Out-of-Distribution Detection

Jméno a pracoviště vedoucí(ho) bakalářské práce:

Mgr. Ondřej Drbohlav, Ph.D. katedra kybernetiky FEL

Jméno a pracoviště druhé(ho) vedoucí(ho) nebo konzultanta(ky) bakalářské práce:

Datum zadání bakalářské práce: **10.02.2026** Termín odevzdání bakalářské práce: _____

Platnost zadání bakalářské práce: **19.09.2027**

Jan Kybic
Digitálně podepsal(a) Jan Kybic
Datum: 13.02.2026 09:57:00
ID: 250431
podpis vedoucí(ho) ústavu/katedry

Veronika Sobotíková
Digitálně podepsal(a) Veronika Sobotíková
Datum: 14.02.2026 08:00:10
ID: 31854
podpis proděkana(ky) z pověření děkana(ky)

III. PŘEVZETÍ ZADÁNÍ

Student bere na vědomí, že je povinen vypracovat bakalářskou práci samostatně, bez cizí pomoci, s výjimkou poskytnutých konzultací. Seznam použité literatury, jiných pramenů a jmen konzultantů je třeba uvést v bakalářské práci.

15.02.2026
Datum převzetí zadání

Pham Minh Tu
Podpis studenta

© ČVUT v Praze, Design: ČVUT v Praze, VIC

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: **Pham** Jméno: **Minh Tu** Osobní číslo: **525877**

Fakulta/ústav: **Fakulta elektrotechnická**

Zadávající katedra/ústav: **Katedra kybernetiky**

Studijní program: **Otevřená informatika**

Specializace: **Základy umělé inteligence a počítačových věd**

II. ÚDAJE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI

Název bakalářské práce:

Rozpoznávání vizuálních objektů s detekcí neznámých vstupů

Název bakalářské práce anglicky:

Visual Object Recognition with Out-of-Distribution Detection

Pokyny pro vypracování:

1. Get acquainted with available approaches for visual object recognition with detection of inputs outside the training data distribution.
2. Define criteria for evaluating performance and speed of these approaches.
3. Identify image datasets suitable for the evaluation metrics defined in Point 2.
4. Suggest specific subsets of datasets from Point 3 which will be used for evaluation (especially ID and OOD pairs). Justify your choices.
5. Select at least three representative state-of-the-art approaches for out-of-distribution detection and evaluate them using the suggested evaluation protocols.
6. Write and document code for the previous task.
7. Implement code for live demonstration of OOD detection. This involves selection of platform (PC or mobile), method and dataset.

Seznam doporučené literatury:

[1] Hendrycks, D.; Gimpel, K.: A Baseline for Detecting Misclassified and Out-of-Distribution Examples in Neural Networks. 2018. arXiv:1610.02136 [cs.NE].
[2] Wallin, E; Kahl, F.; Hammarstrand, L.: ProHOC: Probabilistic Hierarchical Out-of-Distribution Classification via Multi-Depth Networks. In CVPR, 2025.
[3] Liu, W. et al.: Energy-based Out-of-distribution Detection. 2021. arXiv: 2010.03759 [cs.LG].
[4] Liang, S.; Li, Y.; Srikant, R.: Enhancing The Reliability of Out-of-distribution Image Detection in Neural Networks. 2020. arXiv:1706.02690 [cs.LG].

 © ČVUT v Praze, Design: ČVUT v Praze, VIC